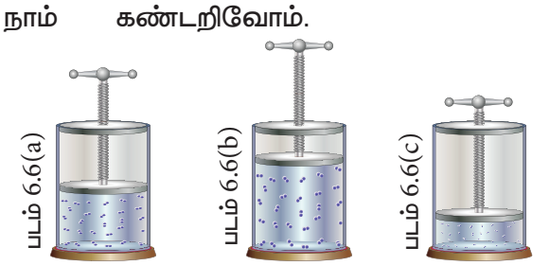
படம் 6.5ல் காட்டியுள்ளவாறு, சோதனை அளவீடுகளை விட குறைவான வெப்பநிலைகளுக்கு நேர்கோட்டினை நாம் நீட்டித்தால், அந்த நேர்கோடு x–அச்சினை $-273^{0}C$ ல் வெட்டுகிறது. இதிலிருந்து $-273^{0}C$ வெப்பநிலையில் (மிகத் துல்லியமாக $-273.15^{0}C$ ல்) வாயுவின் கனஅளவு பூஜ்ஜிய மதிப்பை பெறும், இவ்வெப்பநிலைக்குக் கீழ் வாயுவின் கனஅளவு எதிர்குறி மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கவேண்டும். ஆனால் நடைமுறையில் இது சாத்தியமற்றதாகும். இதன் காரணமாக இந்த வெப்பநிலையை கெல்வின் தனிவெப்ப நிலை என வரையறுத்தார். மேலும் தனி பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையை ஆரம்பப்புள்ளியாகக் கொண்டு, கெல்வின் புதிய வெப்பநிலை அளவுகோலினை உருவாக்கினார். தற்போது இந்த அளவுகோல் கெல்வின் அளவுகோல் என அழைக்கப்படுகிறது. கெல்வின் அளவுகோலின் பூஜ்யத்தின் நிலை மாற்றப்பட்டதே செல்சியஸ் வெப்பநிலை அளவுகோலுக்கும், கெல்வின் வெப்பநிலை அளவுகோலுக்கும் இடையே உள்ள ஒரே வேறுபாடாகும்.

வெப்பநிலை	கெல்வின் அளவுகோல்	செல்சியஸ் அளவுகோல்
தனி பூஜ்ய வெப்பநிலை	0 K	-273.15 °C
நீரின் உறைநிலை	273.15 K	0 °C
நீரின் கொதிநிலை	373.15 K	100 °C

எடுத்துக்காட்டு:

படம் (6.6)ல் விடுபட்ட அளவீடுகளை (6.6(b)ல் கனஅளவு 6.6(c)ல் வெப்பநிலை) நாம் கண்டறிவோம்.



படம் 6.6(a)	படம் 6.6(b)	படம் 6.6(c)
P = 1 atm.	P = 1 atm.	P = 1 atm.
$V_1 = 0.3\ dm^3$	$V_2 = ?\ dm^3$	$V_3 = 0.15\ dm^3$
$T_1 = 200\ K$	$T_2 = 300\ K$	$T_3 = ?\ K$

படம் 6.6: வாயுவின் கனஅளவின் மீது வெப்பநிலையின் விளைவினைக் கொண்டு சார்லஸ் விதியினை சரிபார்த்தல்.

தீர்வு:

சார்லஸ் விதிப்படி,

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \frac{V_3}{T_3}$$

$$\frac{0.3\ dm^3}{200\ K} = \frac{V_2}{300\ K} = \frac{0.15\ dm^3}{T_3}$$

$$\frac{V_2}{300\ K} = \frac{0.3\ dm^3}{200\ K}$$

$$V_2 = \frac{1.5}{\cancel{300\ K} \times 0.3\ dm^3}{\cancel{200\ K}}$$

$V_2 = 0.45\ dm^3$ மற்றும்

$$\frac{0.15 dm^3}{T_3} = \frac{0.3\ dm^3}{200\ K}$$

$$T_3 = \frac{0.5}{\cancel{0.15 dm^3} \times 200\ K}{\cancel{0.3\ dm^3}}$$

$T_3 = 100\ K$

தன்மதிப்பீடு

3. ஒரு வாயு மாதிரியானது, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் $3.8\ dm^3$ கனஅளவினை பெற்றுள்ளது. இம்மாதிரியானது $0^{o}C$ல் உள்ள பனிகட்டி நீரில் அழுத்தப்படும்போது, அதன் கனஅளவு $2.27\ dm^3$ ஆக குறைகிறது. அதன் ஆரம்ப வெப்பநிலை எவ்வளவு?

6.2.3 கேலூசாக்கின் விதி (அழுத்தம் – வெப்பநிலை தொடர்பு)

மாறாத கனஅளவில், குறிப்பிட்ட நிறையுடைய வாயுவின் அழுத்தமானது அதன் வெப்பநிலையுடன் நேர்விகிதத்

Unit 6 - Sridhar.indd 181 07-01-2021 15:01:21